

化学 1

物質の分類・分離と精製・元素・三態・原子と同位体

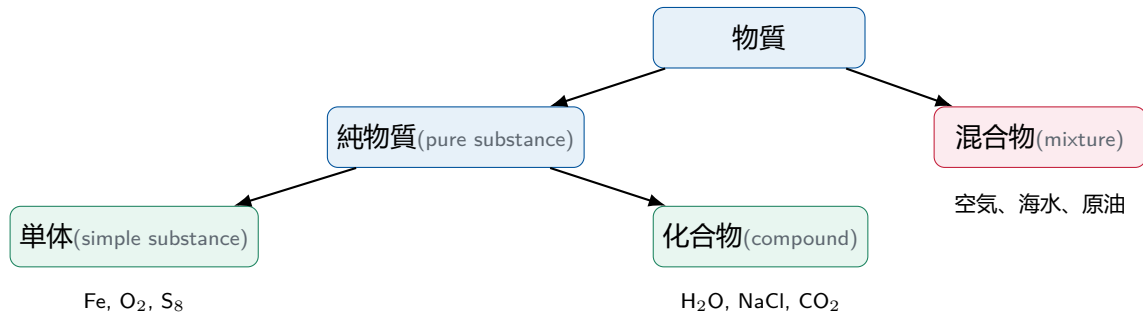
Sirui Liu

2026 年 7 月

目次

- ① 物質の分類
- ② 混合物の分離と精製
- ③ 元素・同素体・元素の確認
- ④ 熱運動と三態変化
- ⑤ 原子・同位体・放射性
- ⑥ まとめ

物質の分類：全体像



判断顺序

先判断组成是否固定，再判断能否用化学变化分解。

純物質（纯物质）と混合物（混合物）

純物質

- ▶ 只含一种物质，组成固定
- ▶ 熔点・沸点通常固定
- ▶ 例：水、酸素、塩化ナトリウム

混合物

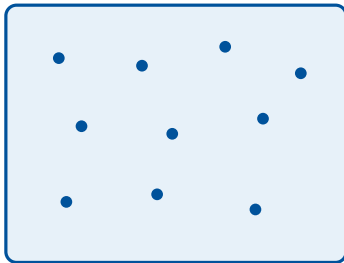
- ▶ 两种以上物质混合，比例可变
- ▶ 熔点・沸点常为范围
- ▶ 例：空気、海水、石油

ミニ例題

食塩水、酸素、空気、水を分類せよ。 答：純物質：酸素・水；混合物：食塩水・空気。

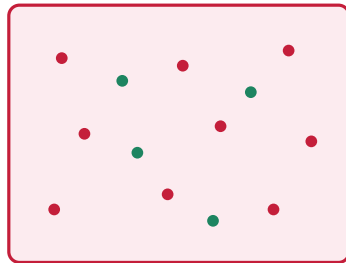
図例：粒子から見分ける

純物質：同一种粒子



例：酸素 O_2

混合物：两种以上粒子



例：空気 (N_2 , O_2 , Ar, ...)

EJU 形式

同一种分子だけが描かれた粒子図はどちらか。 答：左。粒子种类只有一种。

单体・化合物・元素

用語	意味	例
单体 (单质)	一种元素构成的純物質	O_2 , O_3 , Fe
化合物 (化合物)	两种以上元素按固定比例结合的純物質	H_2O , CO_2
元素 (元素)	具有相同原子番号的一类原子的总称	O, C, Fe

EJU 形式

O_2 と O_3 は構造と性質が異なるが、同じ酸素元素からなる。この関係を何というか。 **答: 同素体。**

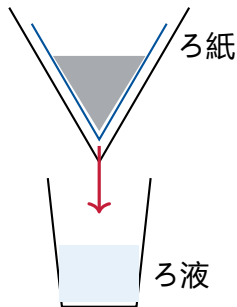
分離と精製：利用する性質

性質の差	方法	典型例
粒子大小・不溶性	ろ過	砂と水
沸点	蒸留・分留	食塩水、原油
溶解度の温度変化	再結晶	硝酸カリウム
溶媒への溶けやすさ	抽出	ヨウ素水
吸着・移動速度	クロマトグラフィー	インク
昇華性	昇華法	ヨウ素と砂

方法選択

海水から純水を回収し、残った塩も得たい。操作の順序は？ **答：**先蒸留回収水，再从残液蒸发・結晶化得到塩。

ろ過：不溶性固体を分ける



操作要点

- ▶ 液体沿玻璃棒流下
- ▶ ろ紙边缘低于漏斗边缘
- ▶ 漏斗脚尖贴住烧杯内壁

ろ過：例題

Q

砂、食塩、水の混合物をろ過した。ろ液を蒸発皿で乾固すると白色固体が残った。この固体は何か。また、なぜろ液に入ったか。

ろ過：例題

Q

砂、食塩、水の混合物をろ過した。ろ液を蒸発皿で乾固すると白色固体が残った。この固体は何か。また、なぜろ液に入ったか。

食塩は水に溶ける



溶質はろ紙を通る

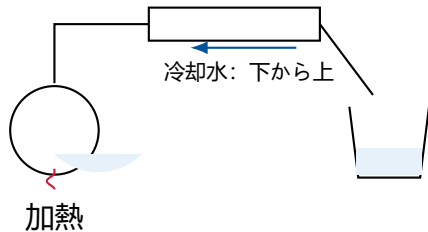


乾固で結晶が残る

A

白色固体は**塩化ナトリウム**。溶けた食塩は水とともにろ紙を通過し、ろ液に含まれた。

蒸留：沸点差を利用



过程

- ① 低沸点成分气化
- ② 蒸気进入冷却器
- ③ 液化后回收

Q

食塩水の蒸留装置で、冷却水を冷却器の上端から入れていた。どこを直すべきか。また、受器に集まる主成分は何か。

Q

食塩水の蒸留装置で、冷却水を冷却器の上端から入れていた。どこを直すべきか。また、受器に集まる主成分は何か。

冷却水は下端から



套管を水で満たす



水蒸気を十分冷却

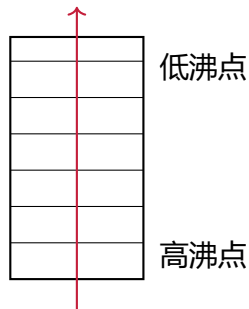
A

冷却水を**下端から入れ、上端から出す**。受器の主成分は**水**。塩化ナトリウムはフラスコに残る。

分留：多个沸点段

分留 (fractional distillation)

通过分馏塔反复进行气化与液化，将沸点接近的液体分成若干**留分**。

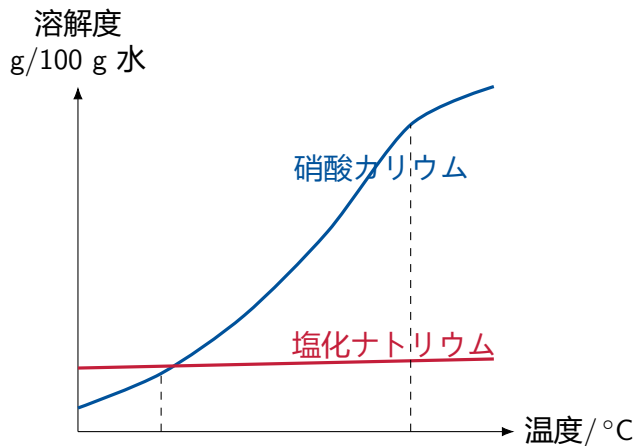


例題

原油に単純な蒸留ではなく分留塔を使う理由は？
重复气化・液化提高分离效果。

答：多种液体的沸点较接近，需要反

再結晶：溶解度曲線で理解



意味

- ▶ 高温で溶かす
- ▶ 冷却すると溶解度が低下
- ▶ 余分な溶質が結晶として析出

Q

水 100 g の 80°C 飽和溶液を 20°C まで冷却する。溶解度を硝酸カリウム 169→32、塩化ナトリウム 39→36 g/100 g 水とすると、各析出量は？

再結晶：例題

Q

水 100 g の 80 °C 飽和溶液を 20 °C まで冷却する。溶解度を硝酸カリウム 169→32、塩化ナトリウム 39→36 g/100 g 水とすると、各析出量は？

高温の溶解量

低温でも溶ける量

差が析出量

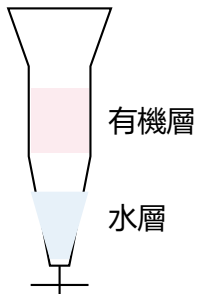
A

$$\text{KNO}_3 : 169 - 32 = \boxed{137 \text{ g}}$$

$$\text{NaCl} : 39 - 36 = \boxed{3 \text{ g}}$$

溶解度曲線が急な物質
ほど多く析出する。

抽出：溶媒への溶けやすさ



抽出 (extraction)

- ① 混ぜり合わない溶媒を加える
- ② 振って溶質を移す
- ③ 静置して二層を分ける

要点

上下由**密度**決定； 目标物进入哪一层由**溶解度**决定。

Q

ヨウ素水にヘキサン（密度 0.66 g/cm^3 ）を加えて振った。静置後、上層・下層のどちらが紫色になるか。理由も答えよ。

抽出：例題

Q

ヨウ素水にヘキサン（密度 0.66 g/cm^3 ）を加えて振った。静置後、上層・下層のどちらが紫色になるか。理由も答えよ。

密度が水より小さい



ヘキサンは上層

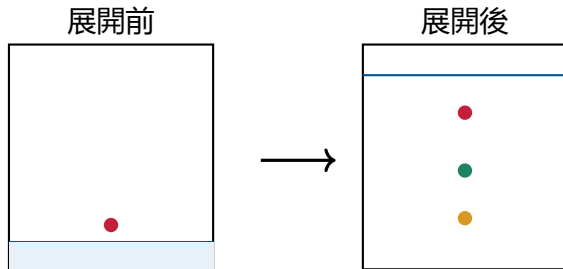


ヨウ素がよく溶ける

A

上層が紫色。ヘキサンは水より密度が小さく上層となり、ヨウ素は水よりヘキサンに溶けやすい。

クロマトグラフィー：移動速度の差



原理

固定相への吸着の強さ、移動相への溶けやすさの差で移動距離が変わる。

クロマトグラフィー：例題

Q

溶媒前線が 8.0 cm、赤色色素が 6.0 cm、青色色素が 2.4 cm 移動した。各 R_f 値と、紙により強く吸着した色素を答えよ。

クロマトグラフィー：例題

Q

溶媒前線が 8.0 cm、赤色色素が 6.0 cm、青色色素が 2.4 cm 移動した。各 R_f 値と、紙により強く吸着した色素を答えよ。

$$R_f = \text{色素} / \text{前線}$$

$$\text{赤 } 0.75 \cdot \text{青 } 0.30$$

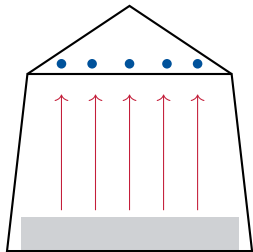
小さい方が強く吸着

A

$R_f() = 6.0/8.0 = 0.75$ 、 $R_f() = 2.4/8.0 = 0.30$ 。紙により強く吸着したのは**青色色素**。

昇華法：固体から直接気体へ

冷面上析出ヨウ素



ヨウ素 + 砂

昇華 (sublimation)

固体 $\rightleftharpoons$ 気体

液体段階を経ない。ヨウ素、ナフタレン、ドライアイスなど。

Q

ヨウ素と砂の混合物をビーカーで穏やかに加熱し、上を冷たい時計皿で覆った。結晶が付着する場所と、砂が残る理由を答えよ。

昇華法：例題

Q

ヨウ素と砂の混合物をビーカーで穏やかに加熱し、上を冷たい時計皿で覆った。結晶が付着する場所と、砂が残る理由を答えよ。

ヨウ素だけ昇華



蒸気が上へ移動



冷面で固体へ戻る

A

ヨウ素の結晶は**時計皿の下面**に付着する。砂はこの温度で昇華しないため、ビーカー内に残る。

分離法を選ぶ：総合例題

操作场景	方法
泥水から水を通過させる	ろ過
食塩水から水を回収する	蒸留
原油を沸点範囲ごとに分ける	分留
熱水溶液を冷やして結晶を得る	再結晶
ヨウ素水からヨウ素を有機溶媒へ移す	抽出
インクの色素を分ける	クロマトグラフィー
ヨウ素と砂を分ける	昇華法

元素と同素体

同素体（同素異形体）

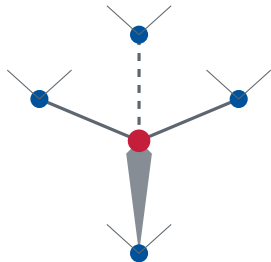
同じ元素からなる単体で、構造と性質が異なるもの。

元素	代表的な同素体
炭素 C	ダイヤモンド、黒鉛、フラーレン、カーボンナノチューブ
酸素 O	酸素 O ₂ 、オゾン O ₃
リン P	黄リン、赤リン
硫黄 S	斜方硫黄、単斜硫黄、ゴム状硫黄

例題

O₂ と O₃ の関係は？ **答：**酸素元素の同素体。

炭素の同素体 I: ダイヤモンド



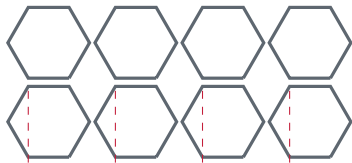
- ▶ 三维网状结构
- ▶ 非常硬、融点高
- ▶ 自由電子がなく、電気を通しにくい

各 C が 4 個の C と共有結合

例題

ダイヤモンドが硬い理由は？ 答：強固的共有結合在三维方向连续。

炭素の同素体 II: 黒鉛



層間作用弱，可滑动

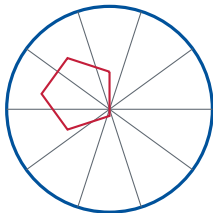
- ▶ 六角网状平面が層状に重なる
- ▶ 各 C は 3 個と結合
- ▶ 自由に動ける電子があり、導電性を示す

例題

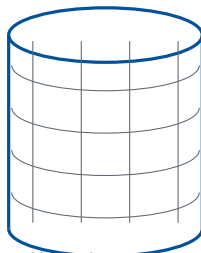
黒鉛が鉛筆芯と電極に使える理由を一つずつ答えよ。

答: 層易滑动; 有导电性。

炭素の同素体 III: フラーレンとナノチューブ



フラーレン C_{60}
五角形+六角形の閉じたかご



カーボンナノチューブ
黒鉛のシートを筒状にした構造

例題

二者に共通する元素は? **答:** 炭素。结构不同, 所以性质不同。

酸素の同素体: O_2 と O_3

酸素 O_2

- ▶ 无色无臭
- ▶ 助燃性
- ▶ 大气中约 21%

オゾン O_3

- ▶ 淡青色、有特有臭味
- ▶ 強い酸化力
- ▶ 紫外線吸収に重要

例題

漂白・殺菌に使われる酸素の同素体は? 答: オゾン O_3 。

リンの同素体：黄リンと赤リン

	黄リン	赤リン
色	淡黄色	赤褐色
毒性	強い	黄リンより低い
発火	空気中で自然発火しやすい	比較的安定
保存	水中	密閉容器

例題

黄リンを水中保存する主な理由は？

答： 隔绝空气，防止自然発火。

硫黄の同素体

	斜方硫黄	単斜硫黄	ゴム状硫黄
外形	八面体	針状	弾性状
分子	S_8	S_8	長鎖状
常温安定性	最安定	斜方へ変化	徐々に硬化
作り方	CS_2 から結晶	熔融硫黄を徐冷	熔融硫黄を冷水へ

例題

常温で最も安定な硫黄は？ **答：斜方硫黄。**

炎色反応：元素の確認

元素	Li	Na	K	Ca	Sr	Cu
色	赤	黄	紫	橙赤	紅	青緑



例題

炎色が黄色なら最も疑われる元素は？ 答：ナトリウム Na。

沈殿・気体による元素の確認

操作	观察	确认
塩化物イオン + 硝酸銀水溶液	白色沈殿 AgCl	塩素 Cl
硫酸イオン + 塩化バリウム水溶液	白色沈殿 BaSO_4	硫黄 S
二酸化炭素 + 石灰水	白く濁る CaCO_3	炭素 C
有機物を燃焼 → 水	塩化コバルト紙が赤色	水素 H

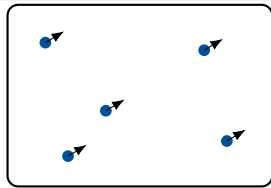
例題

未知物質を燃焼させ、生成気体を石灰水に通すと白濁した。含まれる元素は？ **答：炭素。**

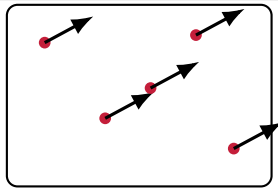
熱運動と拡散

熱運動 (thermal motion)

粒子が不断进行的无规则运动。温度越高，平均动能越大，运动越剧烈。



低温

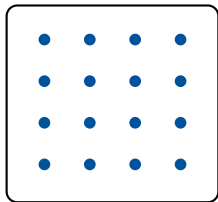


高温

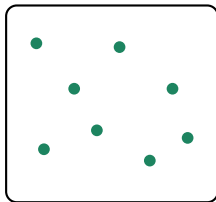
例題

香水のにおいが部屋全体へ広がる現象は？ 答：拡散，由热运动引起。

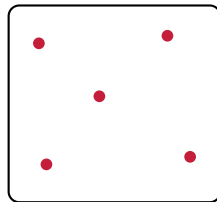
固体・液体・気体の粒子模型



固体



液体

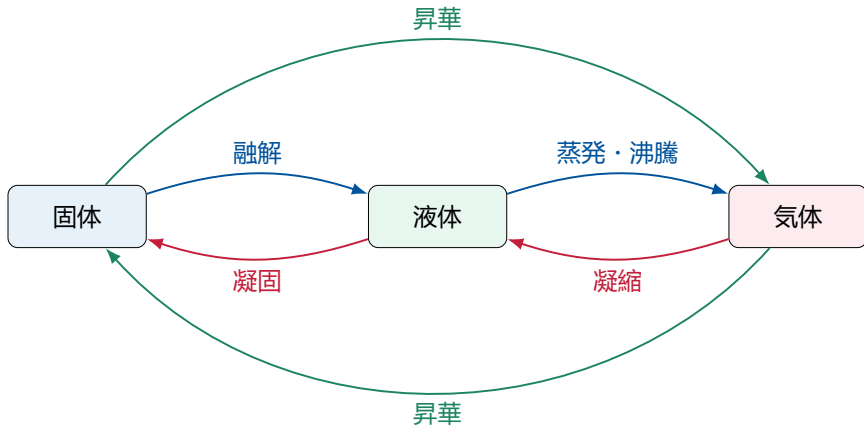


気体

例題

形状固定、体積固定の是哪一态？ 答：固体。液体只有体積固定，气体二者都不固定。

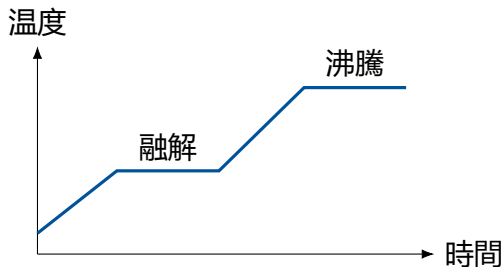
三態変化の名称



例題

霜ができるとき、気体から固体への変化を何というか。 **答：昇華。**

加熱曲線と潜熱



平台区

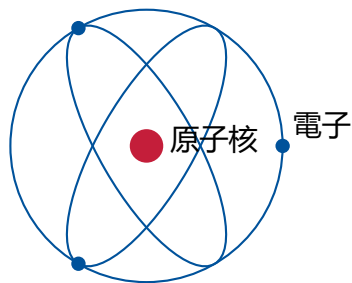
- ▶ 温度一定
- ▶ 加热能量用于克服粒子间作用
- ▶ 两种相共存

例題

沸騰中に加熱を続けても温度が一定なのはなぜか。

答: 热量作为汽化热用于相变。

原子の構造と大きさ



- ▶ 原子直径: 約 10^{-10} m
- ▶ 原子核直径: 約 10^{-15} – 10^{-14} m
- ▶ 原子質量几乎全部集中于原子核

例題

原子核の大きさは原子のおよそ何分の 1 か。 答: 10^{-5} – 10^{-4} 倍, 即約十萬到一萬分之二。

電子・陽子・中性子：質量データ

粒子	電荷	質量 / kg	質量 / u	相对質量
電子 e^-	-1	$9.109\,383\,7139 \times 10^{-31}$	5.4858×10^{-4}	$\approx 1/1836$
陽子 p	+1	$1.672\,621\,92595 \times 10^{-27}$	1.007276	≈ 1
中性子 n	0	$1.674\,927\,50056 \times 10^{-27}$	1.008665	≈ 1

例題

原子質量中電子的貢獻常被忽略，為什麼？ 答：電子質量約為質子的 $1/1836$ ，遠小於核子的質量。

數據：NIST 2022 CODATA 推薦值

原子番号と質量数

核種の表し方

$${}^A_Z\text{X} \quad Z = \text{陽子数}, \quad A = \text{陽子数} + \text{中性子数}$$

- ▶ 中性原子: 電子数 = Z
- ▶ 中性子数 = $A - Z$
- ▶ 元素の種類由 Z 決定

例題

${}^{23}_{11}\text{Na}$ の陽子・中性子・電子数は? 答: 11, 12, 11。

同位体と天然存在比

同位体（同位素）

同一元素中，陽子数相同而中性子数不同的原子。化学性质相近，质量与核稳定性不同。

炭素同位体	陽子	中性子	安定性
^{12}C	6	6	安定
^{13}C	6	7	安定
^{14}C	6	8	放射性

例題

^{35}Cl と ^{37}Cl の共通点と相違点は？ **答：** 陽子数相同； 中子数和质量数不同。

天然存在比と相对原子質量

加重平均

$$A_r = \sum_i (\text{同位体質量})_i \times (\text{存在比})_i$$

例題

塩素由 ^{35}Cl 75% 和 ^{37}Cl 25% 构成，近似相对原子质量是多少？

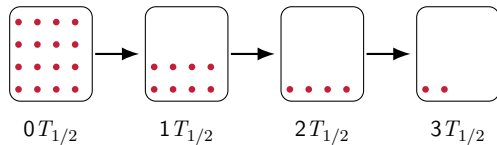
解答

$$35 \times 0.75 + 37 \times 0.25 = \boxed{35.5}$$

放射性同位体と半減期

放射性同位体

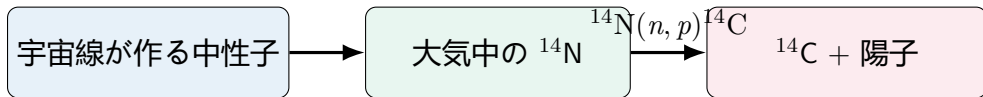
不稳定的原子核自发衰变并发出放射線。衰变速率不受通常温度、压力和化学状态显著影响。



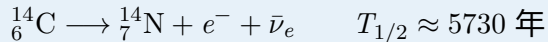
例題

3 半減期後に残る割合は？ **答：** $(1/2)^3 = 1/8 = 12.5\%$ 。

炭素 14 はどう生まれ、どう壊れるか



β^- 崩壊

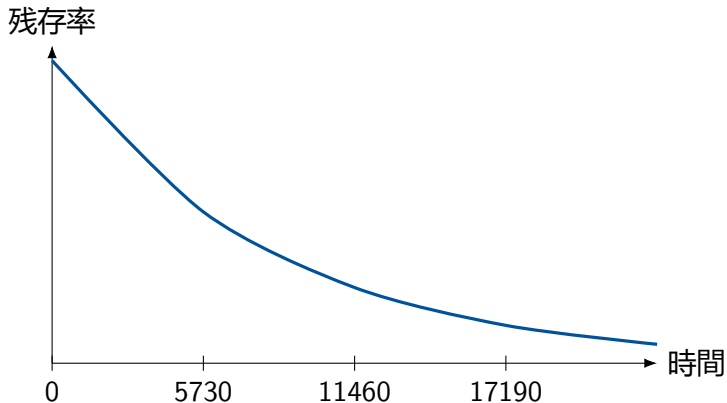


例題

この崩壊で原子番号はどう変わるか。 答: 6 から 7 へ 1 増加。

炭素 14 年代測定のかえ方

- ① 生物が生きている間: 大気と食物から C を取り込み、 ^{14}C 比率近似一定。
- ② 死後: C の取り込み停止。 ^{14}C だけが衰変。
- ③ 残存率から死亡後の時間を估算。



炭素 14: 計算例題

Q

木片中の ^{14}C の放射能が、現生木材の 12.5% だった。半減期を 5730 年とすると、木片の年代は約何年前か。

炭素 14: 計算例題

Q

木片中の ^{14}C の放射能が、現生木材の 12.5% だった。半減期を 5730 年とすると、木片の年代は約何年前か。

残存率 12.5%



$$(1/2)^3$$



3 半減期

A

$$t = 3 \times 5730 = \boxed{17190 \text{ 年前}}$$

EJU 基礎题按理想半衰期模型。

総合チェック

- ① 空気、酸素、塩化ナトリウム水溶液を純物質 / 混合物に分類せよ。
- ② ヨウ素と砂を分ける方法を答えよ。
- ③ 黒鉛が電気を通す理由を簡潔に述べよ。
- ④ $^{14}_6\text{C}$ の中性子数を答えよ。
- ⑤ ^{14}C が 12.5% 残るまで何年か。

解答

1 空気・塩化ナトリウム水溶液 = 混合物；酸素 = 純物質。 2 昇華法。 3 動ける電子がある。
4 8。 5 17190 年。

参考資料

出題範囲・問題形式

日本学生支援機構 (JASSO) 「EJU 化学シラバス (2026 年度第 1 回から)」

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/eju/examinee/syllabus/science_chem.html

数値データ

NIST, *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*.

<https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>

炭素 14

U.S. Geological Survey, *Carbon-14 Dating*; IAEA, radiocarbon dating resources.

<https://pubs.usgs.gov/fs/1999/0190/report.pdf>